

TRABALHO PRÁTICO DO FINAL DA DISCIPLINA

Este documento visa descrever os detalhes necessário para a elaboração do trabalho da disciplina de DCT4403 - TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO III. O trabalho será o principal meio de avaliação da UNIDADE III da disciplina, onde parte da nota será direcionada à apresentação (seminário) e outra parte para o relatório que deverá ser entregue no dia 13/09/2021, via SIGAA.

Neste trabalho, iremos utilizar a mesma base de dados que vocês vêm utilizando durante a disciplina ou uma outra base de dados a escolha do grupo. Além disso, vamos apenas explorar o potencial de comitês de classificadores, uma vez que já exploramos o potencial dos classificadores individuais em trabalhos anteriores. Para os que irão utilizar uma base de dados nova, é preciso fazer todo o pré-processamento necessário da base de dados. Para os que irão utilizar a mesma base de dados, esta fase não é necessária.

1. Para a base de dados escolhida, crie 5 comitês homogêneos (k-NN, AD, Naive, MLP e SVM) para cada um dos tamanhos escolhidos (os tamanhos são 6, 12 e 24). Utilize os métodos de combinação: voto majoritário, soma, média, KNN e AD. Responda as seguintes perguntas:
 - a. Qual o algoritmo de classificação forneceu o comitê com melhor acurácia?
 - b. Qual método de combinação forneceu o comitê com melhor acurácia?
 - c. Houve uma padronização dos métodos de combinação para os diferentes algoritmos de classificação? Como você poderia explicar os resultados obtidos?

OBSERVAÇÃO: para a rede neural, utilize uma estrutura simples (poucos neurônios escondidos e/ou poucas iterações), senão será muito demorado.

2. Agora, selecione apenas os 3 algoritmos de classificação que alcançaram as melhores acurácia nos respectivos comitês para formarem os comitês heterogêneos (vamos chamá-los de A, B e C). Com esses algoritmos, crie 4 estruturas de comitês heterogêneos, onde 3 deles são resultantes da combinação de dois tipos de algoritmos (AB, AC e BC) e a última estrutura combina os três algoritmos (ABC). Aplique essas estruturas de comitês para os mesmos tamanhos e métodos de combinação dos comitês homogêneos utilizados no item anterior (6, 12 e 24). OBSERVAÇÃO: Para a combinação de dois algoritmos, utilize duas possibilidades, onde a primeira utiliza 2/3 de classificadores de um algoritmo e 1/3 do outro algoritmo. A segunda possibilidade é o inverso. Então, faça as duas possibilidades e calcule a média. Para a combinação de 3 algoritmos, utilize apenas uma possibilidade, com 1/3 de classificadores para cada algoritmo. Responda as seguintes perguntas:
 - a. Qual foi a estrutura heterogênea com o melhor desempenho?
 - b. A mesma conseguiu melhor desempenho que as correspondentes homogêneas?

- c. E o método de combinação, qual foi o melhor? Continuou sendo o mesmo do item anterior?
3. Implemente duas medidas de diversidade (você podem escolher dentre as que foram vista em sala de aula), uma pareada e outra não pareada e aplique aos resultados dos comitês homogêneos e heterogêneos. Coloque os resultados obtidos (acurácia e diversidade) no excel e calcule a correlação que existe entre estas duas variáveis. Responda as seguintes perguntas:
 - a. Houve algum caso onde a correlação foi forte (acima de 0.5)?
 - b. Qual foi a estrutura com maior correlação, homogênea ou heterogênea?
 - c. Qual a medida de diversidade que forneceu as maiores correlações?